

《霖楓學苑》

小五 · 第 9 堂 · 學生版講義

分數乘法 (×分數) + 帶分數處理

單元三 · 分數運算 (乘法) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版)》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元11

核心陷阱：□ T9 分數乘法 — 交叉約分遺漏 · 帶分數未轉假 · 結果未約簡

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 12-18%

前置知識：堂7-8 (通分、異分母加法)、P4整數×分數、HCF與約分

本堂目標：❶ 交叉約分法 ❷ 帶分數×分數 (轉假分數法) ❸ 三個分數連乘 ❹ 分數乘法應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $3 \times \frac{1}{4} = ?$ （整數×分數，P4 基礎）	基礎	
2	計算 $\frac{1}{3} \times 2 = ?$ （分數×整數）	基礎	
3	把 $1\frac{1}{2}$ 轉為假分數。再求 $1\frac{2}{3}$ 和 $2\frac{1}{4}$ 的假分數形式。	基礎	
4	約簡 $\frac{6}{15}$ 為最簡分數。（HCF(6,15) = ?）	基礎	
5	找出 HCF(6, 8)、HCF(4, 10)、HCF(9, 12)。為甚麼交叉約分需要 HCF？	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：分數×分數 — 交叉約分法

分數乘法法則：

- ① 分子×分子、分母×分母： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$
- ② 交叉約分（先約後乘）：乘法前先將任意分子與任意分母用 HCF 約簡
- ③ 優點：先約後乘 → 數字變小 → 少出錯 → 不用最後約分
- ④ 注意：約分只能在分子與分母之間，不能分子與分子、分母與分母！

❑ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$\frac{6}{12}$ （未約簡）

直接乘完之後忘記約簡 → 不是最簡答案

✓ 正確解法（交叉約分）

$\frac{1}{2}$

交叉約分：分子2與分母4約(HCF=2)→ $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{6} =$

$\frac{1}{2}$

 **口訣：「交叉約分先出手，分子分母約一輪，剩下先乘後檢查，答案一定最簡分」**

 **最高頻錯誤：乘完 $2/3 \times 3/4 = 6/12$ 直接當答案 → 忘記約簡！交叉約分可避免此錯。**

 **第二高頻錯誤：約分時分子約分子、分母約分母 → 這是錯的！只能「交叉」約（分子約分母）。**

知識點一 例題練習（必須先交叉約分，再乘）

#	題目	難度	作答區
例 1	$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = ?$ （提示：分子2與分母2約簡→ $\frac{1}{5}$ ）		
例 2	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = ?$ （提示：分子3與分母9約、分子2與分母4約）		

知識點二：帶分數×分數 — 先轉假分數法 **SSPA 必考**

帶分數乘法標準流程：

- ① **轉假分數**：帶分數 → 假分數（整數×分母+分子）
 - ② **交叉約分**：分子與分母之間約簡
 - ③ **分子×分子、分母×分母**
 - ④ **答案轉回**：假分數 → 帶分數（如需要）+ 約簡
-  **絕對禁止**：帶分數直接乘！整數×整數+分數×分數 ≠ 正確答案！

①

轉假分數

帶分數→
假分數

②

交叉約分

分子與分母
用HCF約簡

③

相乘

分子×分子
分母×分母

④

轉回+約簡

假→帶分數
最簡分數

❑ 陷阱對比例題

計算： $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$

 **錯誤：帶分數直接乘**

$$1 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = 1\frac{1}{6}$$

完全錯誤！帶分數必須先轉假分數

 **正確：先轉假分數**

$$\frac{3}{2}$$

$$1\frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

例題

例3： $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$

例題

例4： $2\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

知識點三：三個分數連乘 ● SSPA 進階

連乘法則：

- ① 分子全部相乘、分母全部相乘
- ② 全盤交叉約分：任何分子可與任何分母約（不限配對）
- ③ 建議：先全面約分 → 再乘 → 數字變超小！
- ④ 例： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{e}{f} = \frac{a \times c \times e}{b \times d \times f}$ （先約後乘）

例題

例5： $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$ （提示：分子1,2,3與分母2,3,4交叉約）

例題

例6： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$

🧠 口訣（連乘版）：「連乘三兄弟，一起交叉約，約完再相乘，答案好簡單」

知識點二 + 三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = ?$		

7	$1\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = ?$		
8	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} = ?$		
9	$\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = ?$		

三、課堂分層同步練習（共 15 題）

 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
10	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$		
11	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = ?$		
12	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$		
13	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = ?$		
14	$\frac{1}{5} \times \frac{5}{6} = ?$		

 進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
15	$\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$		
16	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{8} = ?$		
17	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = ?$		

18	$2\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = ?$		
19	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$		

 挑戰層（共 5 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
20	$1\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
21	$2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2} = ?$		
22	$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times \frac{1}{2} = ?$		
23	$1\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
24	$3\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = ?$		

知識點四：分數乘法應用題（呈分試文字題專項） SSPA 必考

解題四步法：

- ① 圈關鍵詞（「…的…」 = 乘法！「×分之×」 = 倍數關係）
- ② 列乘式：看清誰是「被乘數」、誰是「乘數」
- ③ 交叉約分計算：帶分數先轉假分數
- ④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

關鍵詞彙：「A 的 B 分之 C」 = $A \times \frac{C}{B}$

例題

例7：一個蛋糕的 $\frac{2}{3}$ 個，小明吃了其中的 $\frac{1}{2}$ 。小明吃了整個蛋糕的幾分之幾？（提示：「其中」的 $\frac{1}{2}$ = 乘法）

例題

例8：一條繩子長 $1\frac{1}{2}$ 米，用去 $\frac{3}{5}$ 。用去了多少米？（提示：帶分數先轉假分數再乘）

應用題練習（全部必做，列式 → 約分 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
25	一盒餅乾有 $\frac{2}{3}$ 公斤，小美吃了其中的 $\frac{1}{4}$ 。小美吃了多少公斤？		
26	一瓶果汁有 $\frac{3}{4}$ 升，小明倒了其中的 $\frac{2}{3}$ 出來。倒了多少升？		
27	一個長方形長 $\frac{1}{2}$ 米，闊是長的 $\frac{1}{2}$ 。闊是多少米？		
28	哥哥有 $1\frac{1}{2}$ 公斤糖果，他把 $\frac{1}{3}$ 送給弟弟。送出了多少公斤？		
29	媽媽做蛋糕用了 $\frac{3}{4}$ 公斤麵粉，其中 $\frac{2}{5}$ 用來做曲奇。做曲奇用了多少公斤麵粉？		
30	一條緞帶長 $2\frac{1}{4}$ 米，姊姊用了 $\frac{2}{3}$ 。姊姊用了多少米？（以帶分數作答）		

四、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
 1	$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = ?$ （四個分數連乘——全盤交叉約分的極致！）		
 2	長方形面積的 $\frac{2}{3}$ 種了玫瑰，玫瑰部分有 $\frac{1}{4}$ 是紅玫瑰。紅玫瑰佔總面積的幾分之幾？		
 3	糧倉有米 $5\frac{1}{3}$ 噸。第一星期用了 $\frac{1}{4}$ ，第二星期用了 $\frac{1}{3}$ （注意：是「剩下的」還是「全部的」？）。題目說「第二星期用了 $\frac{1}{3}$ 」，這裡指用了總量的 $\frac{1}{3}$ 。兩星期共用了多少噸？還剩多少噸？		

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題，必須寫交叉約分步驟）

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = ?$		
H2	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = ?$		
H3	$\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
H4	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = ?$		
H5	$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = ?$		

進階選做題（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	$1\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
H7	$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} = ?$		
H8	一個長方形花園的 $\frac{3}{4}$ 種了花，花的 $\frac{1}{3}$ 是玫瑰。玫瑰佔整個花園的幾分之幾？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	交叉約分漏做： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$ 當答案	先交叉約分（分子2與分母4約→ $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ）
2	帶分數未轉假分數直接乘	帶分數乘法第一步 = 轉假分數！無例外！
3	分子約分子、分母約分母	約分只能在分子與分母之間（交叉），不能分子約分子！
4	結果未約簡： $\frac{6}{15}$ 當最終答案	最後必須檢查 HCF 再約簡。先交叉約分可避免此問題。
5	假分數未轉帶分數	答案 > 1 時，呈分試要求化為帶分數
6	連乘時只約一對就停：只約一對分子和分母，其他沒約	連乘時所有分子與所有分母都可以交叉約！全面約簡。
7	應用題漏寫答句／漏單位	必須寫「答：……」＋單位，否則扣步驟分